Universidad Del Valle de Guatemala

Hoja de Trabajo # 3A

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Química General

Docente: SAÚL LOAIZA

Sección: 60

31/01/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

Instrucciones Y Respuestas

1) Definir Isotopo y sus funciones

Los Isotopos son átomos de un mismo elemento, con diferente número másico, teniendo un mismo número de protones, pero un numero distinto de Neutrones.

Algunos Isotopos tienen aplicaciones industriales, como:

El Uranio-235 se usa en reactores nucleares

El cobalto-60 se usa para gammagrafía (radiografiar metales)

2) Masa Atómica Promedio

$$6.0151\ uma * \ 0.075 \ = \ 0.45113\ uma$$

$$7.0160\ uma * \ 0.925 \ = \ 6.4898\ uma$$

$$0.45113 \ + \ 6.4898 \ = \ \mathbf{6.9409\ uma}$$

= Masa atómica promedio del Litio (Li)

3) Composición de la Moneda (6.6g)

Cobre (Cu): $6.6\ g * \ 0.89 \ = \ 5.874\ g$

Aluminio (Al): $6.6\ g * \ 0.05 \ = \ 0.33\ g$

Zinc (Zn): $6.6\ g * \ 0.05 \ = \ 0.33\ g$

Estaño (Sn): $6.6\ g * \ 0.01 \ = \ 0.066$

4) Moles y Átomos de Cobre en 10 monedas

$$10\ monedas * \left(\frac{5.87\ g\ Cu}{1 moneda}\right) = 58.7\ g\ Cu$$

$$58.7\ g\ Cu * \left(\frac{1\ mol\ Cu}{63.55\ g\ Cu}\right) = \mathbf{0.924\ moles\ de\ Cu}$$

$$58.7\ g\ Cu * \left(\frac{1\ mol\ Cu}{63.55\ g\ Cu}\right) = \mathbf{0.924\ moles\ de\ Cu}$$

$$0.924\ moles * \left(\frac{6.022\ x\ 10^{23}\ átomos}{1 mol} = \right) \mathbf{5.56\ x\ 10^{23}\ átomos\ de\ Cu}$$

5) Masas Molares (g/mol)

Cloroformo (CHCl3): 119.37 g/mol

Vitamina C (C6H8O6): 176.12 g/mol

Nitrato de potasio (KNO3): 101.11 g/mol

Etano (C2H6): 30.07 g/mol

6) Moléculas de Feromona $C_{19}H_{28}O$

Masa Molar: 272.41 g/mol

$$1.0\ x\ 10^{-14}\ g * \left(\frac{1\ mol}{272.41\ g}\right) * \left(\frac{6.022\ x\ 10^{23}\ moléculas}{1\ mol}\right) * = \mathbf{2.21\ x\ 10^{7}\ moléculas}$$

7) Masa Molar de Pseudoefedrina $C_{10}H_{15}NO$

$$(10 * 12.01) + (15 * 1.008) + 14.01 + 16.00 = \mathbf{165.23\ g/mol}$$

8) Porcentaje por masa de Fluorita CaF_2

Masa Molar: 78.08 g/mol

% Calcio (Ca): $\left(\frac{40.08\ g}{78.08\ g}\right) * 100 = \mathbf{51.33\%}$

% Flúor (F): $\left(\frac{38.00\ g}{78.08\ g}\right) * 100 = \mathbf{48.67\%}$

9) Composición del Cloroformo $CHCl_3$

% Carbono (C): 10.06%
% Hidrógeno (H): 0.84%
% Cloro (Cl): 89.09%

10) Masa de Flúor en 50g de SnF2

Masa molar SnF2: 156.71 g/mol

Factor unitario: $50\ g\ SnF2 * \left(\frac{38.00\ g\ F}{156.71\ g\ SnF2}\right) = \mathbf{12.12\ g\ de\ F}$

Referencias

- *Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). Química (12ª ed.). McGraw-Hill Education..*